1. Resumo

Determinou-se a velocidade inicial de uma esfera por cronometragem entre sensores e por um pêndulo balístico, e estudou-se a dependência do alcance com o ângulo de lançamento. Na Parte A, cinco tempos de passagem conduziram a v_0,A = (2,6 ± 0,1) m/s, com erro relativo de 5,1 %. Na Parte B, três disparos para cada um de cinco ângulos identificaram o maior alcance médio, 1,154 m, a θmáx,obs = (38 ± 1)°, compatível com a previsão de 37,2° para a altura de 0,2600 m e a velocidade da Parte A; contudo, os alcances absolutos excedem os previstos por esse modelo. Na Parte C, cinco ângulos de deflexão permitiram obter h = (1,3 ± 0,2) × 10^{-3} m e v_0,C = (4,0 ± 0,3) m/s, com erro relativo de 8,0 %. As duas velocidades cumprem o critério de precisão de 10 % adotado na unidade curricular, mas são incompatíveis dentro das incertezas estimadas. Os objetivos de determinação experimental foram atingidos; a concordância quantitativa entre métodos não foi demonstrada e o máximo do alcance ficou pouco resolvido pela dispersão dos disparos.

2. Introdução

O movimento de projéteis permite relacionar a cinemática bidimensional com a dinâmica e os princípios de conservação. No modelo do guião [1], despreza-se a resistência do ar e considera-se g constante, com o eixo x horizontal e o eixo y vertical ascendente. Para um lançamento com velocidade v_0 e inclinação θ, a partir de (x_0, y_i), tem-se:

$$x - x_0 = v_0\, t \cos\theta; \quad y - y_i = v_0\, t \sin\theta - \tfrac{1}{2} g t^2. \quad (1)$$

Eliminando t, obtém-se a trajetória parabólica. O alcance R corresponde à distância horizontal até ao plano y = y_f. Com H = y_i − y_f e x_0 = 0:

$$y - y_i = x \tan\theta - g x^2 / (2 v_0^2 \cos^2\theta). \quad (2)$$

$$R(\theta) = (v_0 \cos\theta / g)\,[v_0 \sin\theta + \sqrt{(v_0^2 \sin^2\theta + 2gH)}]. \quad (3)$$

Para H constante, a maximização do alcance conduz a:

$$\theta_{máx} = \arctan[1 / \sqrt{(1 + 2gH/v_0^2)}]. \quad (4)$$

Quando H = 0, o máximo ocorre a 45°; quando H > 0, ocorre abaixo de 45°. Na Parte A, s é a separação horizontal efetiva entre sensores e v_0 = s/$\bar{t}$ determina a componente horizontal da velocidade; com o lançador horizontal, esta coincide com o módulo inicial no modelo sem arrasto. A aceleração vertical não altera a componente horizontal.

No pêndulo balístico, de massa M, a esfera de massa m fica retida após a colisão. No modelo simplificado do guião, conserva-se o momento linear horizontal no impacto e a energia mecânica na subida subsequente. A energia mecânica não se conserva durante a colisão inelástica:

$$m v_0 = (m + M) v_2; \quad \tfrac{1}{2}(m + M) v_2^2 = (m + M) g h. \quad (5)$$

$$h = l(1 - \cos\alpha); \quad v_0 = [(m + M)/m]\sqrt{(2gh)}. \quad (6)$$

Aqui, l é a distância efetiva ao centro de massa no modelo de pêndulo simples, α o ângulo máximo e v_2 a velocidade logo após o impacto. A aplicação a um pêndulo rígido real exige avaliar a distribuição de massa e a geometria do impacto.